EXERCICE 1

Soit la suite u définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{1+2u_n}. \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. On pose $v_n = \frac{1}{u_n}$. Montrer que v_n est croissante.